Questions de cours — Le produit scalaire (réponses)

Quatre expressions (angle, projeté orthogonal, coordonnées, normes), propriétés, orthogonalité, calcul d'angle, Al-Kashi, ensembles de points

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 11 questions

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les quatre expressions du produit scalaire : avec l'angle, avec le projeté orthogonal, avec les coordonnées, avec les normes.
- ☐ Les propriétés de calcul (bilinéarité, symétrie, identités remarquables).
- ☐ Démontrer une orthogonalité ; calculer un angle ; le théorème d'Al-Kashi.
- ☐ L'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les quatre expressions	1 – 4	30 min
B	Propriétés et orthogonalité	5 – 6	15 min
C	Angles, longueurs, ensembles de points	7 – 9	25 min
D	Une démonstration du cours	10	10 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	11	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. Repères orthonormés.

PARTIE A — Les quatre expressions — 30 min

Un même nombre, quatre façons de le calculer : on choisit selon les données.

Q1 — Avec les normes et l'angle

Donne l'expression de $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec les normes et l'angle. Quel est le signe du produit scalaire selon l'angle ?

Réponse

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$ (et 0 si l'un des vecteurs est nul). Positif si l'angle est aigu, négatif s'il est obtus, nul s'il est droit. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Application. $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = \dfrac{\pi}{3}$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Solution

$3 \times 4 \times \cos\dfrac{\pi}{3} = 12 \times \dfrac{1}{2} = 6$.

Q2 — Avec le projeté orthogonal

Si H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB), que vaut $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$?

Réponse

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AH}$: c'est $AB\times AH$ si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ ont le même sens, et $-AB\times AH$ s'ils sont de sens contraires.

Application. $ABCD$ est un carré de côté 4. Calcule $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$.

Solution

Le projeté de C sur (AB) est B : $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AB^2=16$. $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AD}$: produit scalaire nul.

Q3 — Avec les coordonnées

Dans un repère orthonormé, donne $\vec{u}\cdot\vec{v}$ pour $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$, et la norme de $\vec{u}$.

Réponse

$\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'$; $\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2}$. **Valable seulement dans un repère orthonormé.**

Application. $\vec{u}(2\,;-1)$ et $\vec{v}(3\,;4)$: calcule $\vec{u}\cdot\vec{v}$ et $\|\vec{v}\|$.

Solution

$\vec{u}\cdot\vec{v}=6-4=2$; $\|\vec{v}\|=\sqrt{9+16}=5$.

Q4 — Avec les normes seulement

Exprime $\vec{u}\cdot\vec{v}$ uniquement à l'aide de normes.

Réponse

$\vec{u}\cdot\vec{v}=\dfrac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2\right)$ (ou $\dfrac{1}{2}\left(\|\vec{u}\|^2+\|\vec{v}\|^2-\|\vec{u}-\vec{v}\|^2\right)$). Utile quand on connaît les trois côtés d'un triangle.

Application. $\|\vec{u}\|=2$, $\|\vec{v}\|=3$ et $\|\vec{u}+\vec{v}\|=4$. Calcule $\vec{u}\cdot\vec{v}$.

Solution

$\dfrac{1}{2}(16-4-9)=1{,}5$.

PARTIE B — Propriétés et orthogonalité — 15 min

On calcule avec le produit scalaire comme avec un produit de nombres.

Q5 — Les règles de calcul

Quelles sont les propriétés de calcul du produit scalaire ? Donne les identités remarquables.

Réponse

Symétrie : $\vec{u}\cdot\vec{v}=\vec{v}\cdot\vec{u}$. Bilinéarité : $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{u}\cdot\vec{w}$ et $(k\vec{u})\cdot\vec{v}=k(\vec{u}\cdot\vec{v})$. $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2+2\,\vec{u}\cdot\vec{v}+\|\vec{v}\|^2$; $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2-2\,\vec{u}\cdot\vec{v}+\|\vec{v}\|^2$; $(\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v})=\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2$.

Application. Avec la question 4 ($\|\vec{u}\|=2$, $\|\vec{v}\|=3$, $\vec{u}\cdot\vec{v}=1{,}5$), calcule $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2$.

Solution

$4-2\times1{,}5+9=10$.

Q6 — Orthogonalité

Quand deux vecteurs sont-ils orthogonaux ? Comment le démontre-t-on ?

Réponse

$\vec{u}\perp\vec{v}\iff\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ (le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur). En repère orthonormé :

$xx' + yy' = 0$. Deux droites sont perpendiculaires si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux.

Application. **a)** $\vec{u}(2\,;-1)$ et $\vec{w}(3\,;6)$ sont-ils orthogonaux ? **b)** Trouve m pour que $(m\,;2)$ et $(3\,;-1)$ soient orthogonaux.

Solution

a) $6-6=0$: oui. **b)** $3m-2=0$, donc $m=\dfrac{2}{3}$.

PARTIE C — Angles, longueurs, ensembles de points — 25 min

Le produit scalaire relie longueurs et angles.

Q7 — Calculer un angle

Comment calcule-t-on un angle géométrique à l'aide du produit scalaire ?

Réponse

On calcule le produit scalaire de deux façons : avec les coordonnées (ou le projeté) et avec $\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$. D'où $\cos\theta = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|}$, puis θ à la calculatrice.

Application. $A(0\,;0)$, $B(4\,;0)$, $C(1\,;3)$: calcule une mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.

Solution

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4$; $AB=4$, $AC=\sqrt{10}$; $\cos\widehat{BAC}=\dfrac{4}{4\sqrt{10}}\approx 0{,}316$, donc $\widehat{BAC}\approx 71{,}6°$.

Q8 — Le théorème d'Al-Kashi

Énonce le théorème d'Al-Kashi dans un triangle ABC ($a=BC$, $b=AC$, $c=AB$). Quand l'utilise-t-on ?

Réponse

$a^2=b^2+c^2-2bc\cos\widehat{A}$. C'est une généralisation de Pythagore (si $\widehat{A}=90°$, $\cos\widehat{A}=0$). On l'utilise pour calculer un côté connaissant deux côtés et l'angle compris, ou un angle connaissant les trois côtés.

Application. $b=5$, $c=8$ et $\widehat{A}=60°$. Calcule a.

Solution

$a^2=25+64-2\times5\times8\times\dfrac{1}{2}=49$, donc $a=7$.

Q9 — L'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$

Quel est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$? Justifie.

Réponse

C'est le **cercle de diamètre** $[AB]$. En effet, pour $M\neq A,B$: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0 \iff$ le triangle AMB est rectangle en M $\iff$ M est sur le cercle de diamètre $[AB]$; et A, B conviennent aussi.

Application. $A(1\,;0)$ et $B(5\,;2)$: donne le centre et le rayon de cet ensemble.

Solution

Centre : le milieu $(3\,;1)$ de $[AB]$; rayon $\dfrac{AB}{2}=\dfrac{\sqrt{20}}{2}=\sqrt{5}$.

PARTIE D — Une démonstration du cours

10 min

Al-Kashi en trois lignes.

Q10 — Démontrer le théorème d'Al-Kashi

Démontre la formule d'Al-Kashi à l'aide du produit scalaire.

Réponse

$a^2 = BC^2 = \|\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\|^2 = AC^2 - 2\,\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB} + AB^2 = b^2 + c^2 - 2\,bc\cos\widehat{A}$, car $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\widehat{A}$.

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ?

10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q11 — Quelle expression du produit scalaire ?

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Je connais… / On me demande…	**J'utilise…**
Deux normes et l'angle	$\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$.
Une figure avec un angle droit, un projeté	Le projeté orthogonal : $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AH}$.
Des coordonnées	$xx' + yy'$.
Seulement des longueurs	La formule avec les normes, ou Al-Kashi.
« Montrer que c'est perpendiculaire »	Un produit scalaire nul.
Un angle	$\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}$.
Un côté d'un triangle quelconque	Al-Kashi.